Tecnológico de estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRACTICA 4. PUNTERO C

PRESENTA:

HERNANDEZ MILLAN LETICIA

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ING. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026

INTRODUCCION

Los punteros son elementos fundamentales del lenguaje de programación C, ya que permiten almacenar y manipular direcciones de memoria donde se encuentran los datos de las variables. Su uso facilita el acceso directo a la memoria, la modificación de valores y el desarrollo de programas más eficientes. En esta práctica se analiza el funcionamiento de los punteros mediante una variable entera y un apuntador que almacena su dirección de memoria. De esta manera, se busca comprender la relación entre las variables, sus direcciones y los valores a los que se puede acceder mediante los operadores de dirección (&) e indirección (*).

DESARROLLO

En esta práctica se elaboró un programa en C utilizando la biblioteca stdio.h, que permite mostrar información en pantalla mediante la función printf ().

Primero, se declaró una variable entera llamada x y se le asignó el valor de 42. Después, se creó un puntero llamado mi_puntero, el cual almacena la dirección de memoria de la variable x mediante el operador &.

Posteriormente, se utilizaron tres instrucciones printf () para mostrar diferentes datos:

- Valor de x: muestra el contenido de la variable, que es 42.
- Dirección del puntero: muestra la dirección de memoria donde está almacenada la variable x, utilizando el especificador %p.
- Valor apuntado por mi_puntero: utiliza el operador * para acceder al contenido de la dirección almacenada en el puntero, mostrando nuevamente el valor 42.

Con este procedimiento se comprueba que un puntero permite acceder al valor de una variable a través de su dirección de memoria.

```c
//  importa la libreria estandar de entra y salida
#include <stdio.h>

void main() {

    int x = 42;  // se define una variable entera
    int *mi_puntero = &x; // se define un apuntador o puntero

    printf("Valor de x: %d\n", x); // se muestr el valor de la variable
    printf("Valor del  puntero (dirección): %p\n", mi_puntero); // se muestra la direccion en memoria
    printf("Valor apuntado por mi_puntero: %d\n", *mi_puntero); // el valor que contiene esa direccion
}
```

```
Leticia@leticia-hplaptop15dy2xxx:~$ ./puntero.exe
Valor de x: c
Valor del puntero (dirección): 0x7fffe033a097
Valor apuntado por mi_puntero: c
Leticia@leticia-hplaptop15dy2xxx:~$
```

CONCLUSION

La realización de esta práctica permitió comprender cómo funcionan los punteros en el lenguaje C y cuál es su importancia en la administración de la memoria. Se identificó que el operador & permite obtener la dirección de una variable, mientras que el operador * permite acceder al valor almacenado en esa dirección. Asimismo, se comprobó que un puntero puede hacer referencia a una variable sin necesidad de almacenar directamente su contenido. En conclusión, el conocimiento de los punteros es esencial para desarrollar programas que requieran manipular datos en memoria, trabajar con arreglos y utilizar estructuras de datos de manera eficiente.